

待检测对象与输入建模

金融行为数据集 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

交易级样本
交易金额 / 时间 / 商户 / 设备 / 地域

账户级样本
时间窗行为摘要 / 频次 / 金额分布 / 平均
间隔

图节点级样本
节点属性 / 邻域关系 / 边统计 / 时间分布

统一表示与两阶段检测流程

规范化、编码、时间窗统计、
邻域聚合
统一向量化映射

统一向量表示
 v_i in R^d

候选召回
 $C_i = R(v_i, I)$

异常评分
 $s_i = F(v_i, C_i)$

候选索引 I
大规模样本索引 / ANN 检索结构

PyTOD 评分主干
距离 / 局部密度 / 统计型评分

结果输出与追踪

异常分数 s_i

Top-k 风险样本集合

候选邻域 / 关键特征统计
/ 日志信息